أنماط الحركة

الدرس ٦-٤
صفحات الكتاب ١٠٤-١٠٥

💡 **فكرة الدرس:** يتحرك الجسم **بسرعة ثابتة** إذا قطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية، ويوضّح **الرسم البياني للمسافة/الزمن** نمط الحركة: الخط المستقيم يعني سرعة ثابتة، والخط الأشد ميلًا يعني سرعة أكبر.

🎯 **سأتعلّم:**
- أميّز بين السرعة المنتظمة وغير المنتظمة
- أقرأ الرسم البياني للمسافة/الزمن
- أستخدم النابض الزمني

📖 مفردات الدرس

السرعة المنتظمة
قطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية

السرعة غير المنتظمة
تزايد أو تناقص المسافات في الأزمنة المتساوية

الرسم البياني للمسافة/الزمن
المسافة على المحور الصادي والزمن على السيني

النابض الزمني
جهاز يطبع نقاطًا على شريط في فترات متساوية

صور متتالية

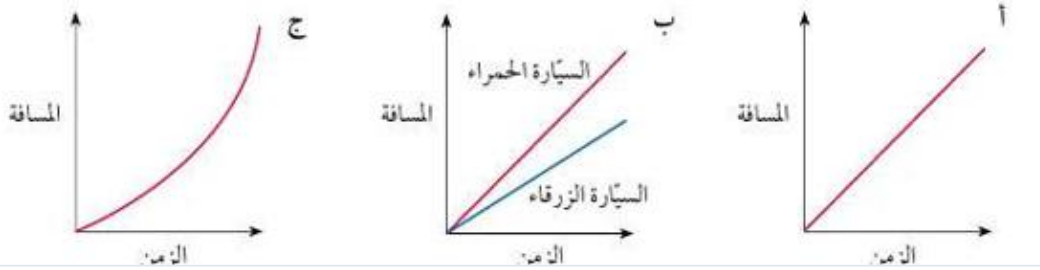
- البومة التي تظهر صورها متباعدة بمسافات متساوية تطير بسرعة ثابتة
- الكرة المتدحرجة على منحدر تتباعد صورها فتزداد سرعتها

الرسم البياني

- خط مستقيم مائل للأعلى = سرعة ثابتة
- الخط الأشد ميلًا = سرعة أكبر
- المنحنى المتجه للأعلى بشدة = سرعة متزايدة
- الخط الأفقي = الجسم متوقف

يوضّح الرسم البياني (ب) المسافة/ الزمن لسيارتين. السيّارة الحمراء تسير بسرعة أكبر من السيّارة الزرقاء وبالتالي يميل الخط الذي يمثل السيارة الحمراء بحدة أكثر؛ نظرًا لأنها تسير بمسافة أكبر في كلّ ثانية.

الرسم البياني (ج) لجسم تتزايد سرعته، وينحني التمثيل البياني للمسافة/ الزمن الخاصّ به للأعلى.



الرسوم البيانية للمسافة/الزمن لبعض الأجسام المتحركة

🧩 **نشاط:** نفّذ نشاط ٦-٤: استخدم النابض الزمني لتسجيل حركة بسرعة ثابتة ومتزايدة ومتناقصة وقارن الشرائط

✅ أختبر نفسي

١. ماذا يعني الخط المستقيم المائل؟
٢. أي السيارتين أسرع؟
٣. ماذا يعني الخط الأفقي؟

الإجابات: (١) سرعة ثابتة ، (٢) صاحبة الخط الأشد ميلًا ، (٣) الجسم متوقف